[별표 4]

신약의 광안정성시험

1. 용어의 정의

가. 광안정성시험(Photostability testing)은 가혹시험 중 하나로 새로운 원료동물용의약품 및 동물용의약품 등의 고유한 광안정성 특성을 평가하여, 빛에 노출되어도 부적절한 변화가 발생하지 않음을 입증하기 위한 시험이다.

나. 강제분해 시험(Forced degradation testing studies)은 의도적으로 검체를 분해하는 시험이다. 일반적으로 원료동물용의약품의 개발단계에서 실시하며, 분해 경로에 대한 설명 및 분석방법 개발을 위해서 전반적인 광민감성을 평가하기 위해 실시한다.

다. 확증시험(Confirmatory studies)은 표준 조건에서의 광안정성 특성을 파악하기 위해 실시하는 시험이다. 제조 또는 제형에 필요한 주의사항을 확인하고 빛에 대한 노출을 완화하기 위한 특별한 라벨이나 차광 포장의 필요성 여부를 확인하기 위해 실시한다. 확증시험을 위한 배치 선정은 장기보존시험 및 가속시험의 배치선정 방법에 따른다.

라. 직접(일차) 포장[Immediate(primary) pack]은 원료동물용의약품 또는 완제동물용의약품과 직접 접촉하는 포장으로 적절한 라벨(표시 사항)을 포함한다.

마. 시판용 포장(Marketing pack)은 직접(일차) 포장과 종이상자 등의 이차포장의 조합을 의미한다.

2. 일반사항

가. 본 규정은 광안정성 시험에 관한 권장 사항[1]을 기술한 것으로, 새로운 동물용 원료 및 동물용의약품 등의 가혹시험에 적용하며 다만, 투약(사용조건에서) 이후 동물용의약품의 광안정성은 포함하지 않는다. 본 규정의 방법 외에도 과학적으로 타당성이 입증되는 다른 대체 접근법이 있다면 사용 가능하다.

나. 광안정성 시험은 다음 사항을 포함하여 수행하는 것이 권고된다.

---

1) VICH GL5, PHOTOSTABILITY TESTING OF NEW VETERINARY DRUG SUBSTANCES AND MEDICINAL PRODUCTS

1) 제품의 원료에 대한 시험

2) 직접(일차) 포장의 외부로 노출된 의약품에 대한 시험

3) 필요시 직접(일차) 포장 내의 동물용의약품에 대한 시험

4) 필요시 시판용 포장 내의 동물용의약품에 대한 시험

다. 시험의 범위는 "동물용의약품등의 광안정성시험을 위한 의사결정 흐름도"에 기술된 바에 따라 설정하여야 한다.

3. 광안정성 시험의 표준조건

가. 광원

1) 조건 1

가) D65/ID65 발광 기준[2]과 유사한 빛을 생성하는 광원.

나) 위의 예시로는 가시광선 및 자외선이 복합되어 있는 인공 주광 형광 램프, 제논 또는 금속 할로겐 램프 등이며, 320nm 이하의 복사광을 방출하는 광원인 경우, 이러한 복사광을 제거하기 위해 적절한 필터를 장착할 수 있다. 광원 제조업체의 스펙트럼 분포 규격을 인용할 수 있다.

2) 조건 2: 냉백 형광 램프와 근자외선 램프 모두에 노출해야한다.

가) 냉백 형광 램프: ISO 10977(1993)에 규정된 바와 유사한 빛을 방출할 수 있도록 설계된 것이어야 한다. 광원 제조업체의 스펙트럼 분포 규격을 인용할 수 있다.

나) 근자외선 형광 램프: 320nm에서 400nm까지의 스펙트럼 분포를 갖고, 350nm와 370nm 사이에서 최대 에너지 방출을 보이는 것으로, 자외선 대부분은 320nm에서 360nm 및 360nm에서 400nm 대역에 분포하여야 한다. 광원 제조업체의 스펙트럼 분포 규격을 인용할 수 있다.

나. 시험 절차

1) 확증시험의 경우 검체를 전체 조도가 120만 럭스시(lux hours) 이상이며, 통합 근자외선 에너지가 200 와트시/제곱미터 (watt hours/m2) 이상의 빛에 노출시켜야 한다.

2) 특정 광 노출이 이루어졌는지 확인하기 위해 검체를 밸리데이션된 화학 광량 측정 시스템을 활용하여 나란히 노출시키거나, 또는 교정된 복사/럭

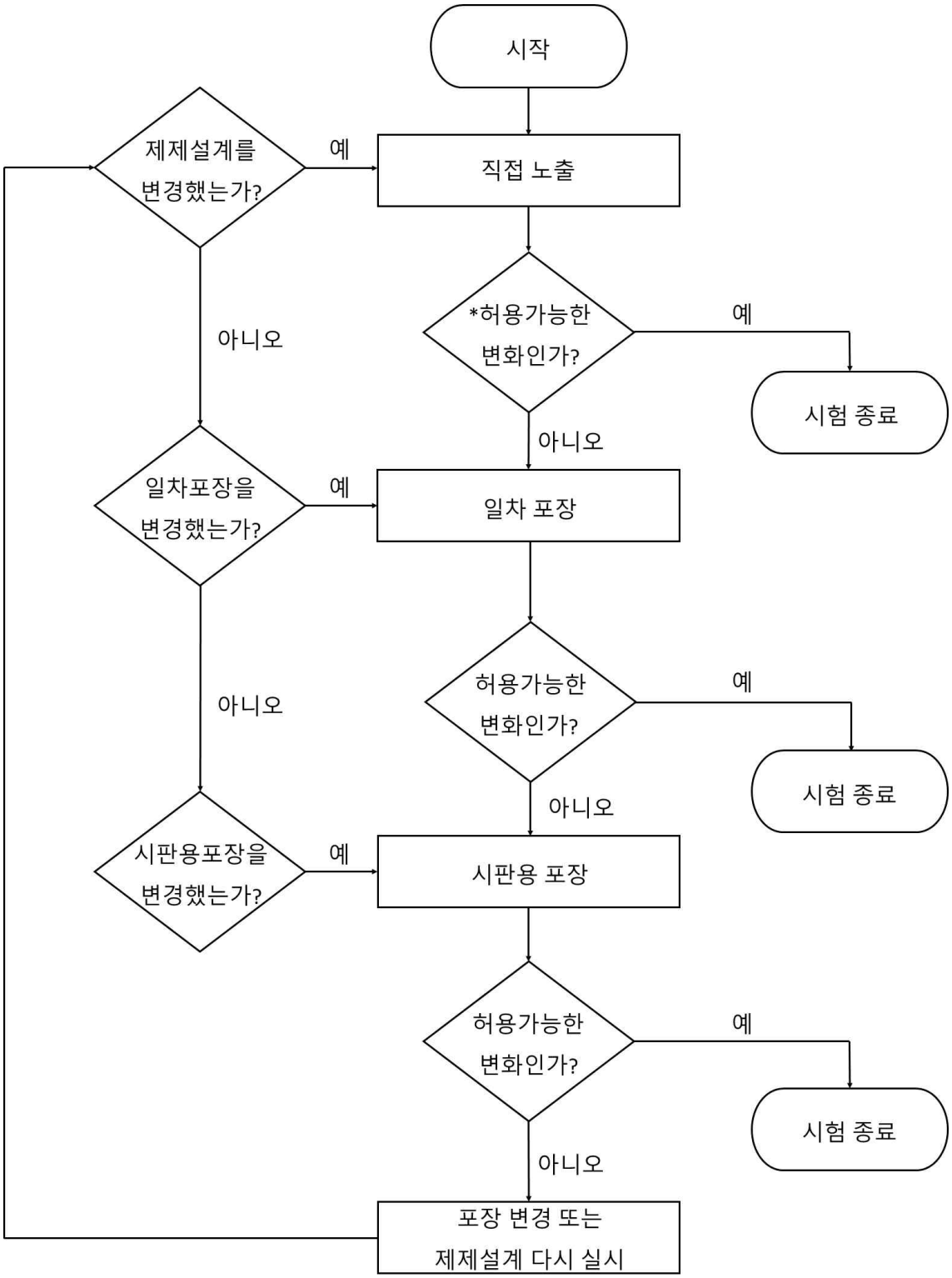
2) D65는 ISO 10977(1993)에서 규정한 실외 일광에 대한 국제적으로 인정되는 표준 광원이며, ID65는 이에 상응하는 실내 간접 일광 표준이다.

스 측정 장치로 모니터링하며 적절한 시간 동안 노출 시킨다.

3) 국소적인 온도 변화의 영향을 최소화하기 위해 적절한 온도 관리 상태를 유지하거나 동일 환경에서 암대조군을 포함해야 한다.

4) 관찰된 전체 변화에 대한 열 유도 변화를 평가하기 위해 차광검체(예, 알루미늄 호일로 감싼 검체)를 암대조군으로 사용하는 경우, 암대조군 검체와 시험 검체를 나란히 놓아 시험한다.

동물용의약품등의 광안정성시험을 위한 의사결정 흐름도



* 허용가능한 변화는 타당하게 설정한 기준 이내에서의 변화를 의미

4. 원료동물용의약품

가. 일반

1) 원료동물용의약품의 경우 광안정성 시험은 강제분해시험과 확증시험 두 부분으로 구성된다.

2) 강제분해시험

가) 분석 절차의 밸리데이션을 위해 시험하는 경우, 원료동물용의약품 단독 및/또는 단순 용액/현탁액이 포함될 수 있다.

나) 검체는 화학적으로 불활성인 투명한 용기에 넣어야 한다. 관련 의약품의 광민감성과 사용 광원의 강도에 따라 다양한 노출 조건을 선택할 수 있다.

다) 시험 방법 설계는 노출 수준의 타당성이 있는 경우 임의로 정할 수 있다. 광안정성 물질이라면 적정 수준에서 노출한 다음에 시험을 종료할 수 있다. 개발 및 밸리데이션 목적인 경우 상당한 분해가 발생하면 노출을 제한하고 시험을 종료하는 것이 적절하다.

라) 강제분해시험 조건에서는 확증시험 조건에서 생성되지 않은 분해생성물이 관찰될 수 있다. 이 정보는 적합한 분석방법을 개발하고 밸리데이션하는데 활용될 수 있다. 확증시험에서 분해생성물이 생성되지 않음이 입증되면, 그 분해생성물에 대하여 추가 검토할 필요는 없다.

3) 확증시험

가) 취급, 포장 및 라벨에 필요한 정보를 제공하기 위하여 실시하여야 한다 (이 시험의 설계에 관한 정보는 위의 제3호 "광안정성 시험의 표준조건" 및 아래의 "나. 검체 준비" 항목을 참조한다).

나) 일반적으로 개발단계에서는 원료의약품 1개 배치만 시험하여 해당 원료의 광안정성이나 광민감성이 명확한 경우, 선택된 단일 배치에 대하여 광안정성 특성을 조사한다. 확증시험 결과가 확실하지 않은 경우, 최대 2개 배치를 추가로 시험해야 한다.

나. 검체 준비

1) 시험 중인 검체의 물리적 특성을 고려하여 승화, 증발 또는 용해 같은 물리적 상태의 변화에 의한 영향이 최소화되도록 검체를 밀봉된 용기에 넣거나 냉각시키는 등의 조치를 취해야 한다. 이러한 조치는 시험 대상 검체의

노출에 방해되는 현상을 최소화할 수 있도록 선택해야 한다. 시험 검체와 용기 또는 검체의 일반적인 보호에 사용되는 물질 사이의 상호작용도 고려해야 하며, 수행 중인 시험과 관련이 없는 경우 해당 상호작용은 제외해야 한다.

2) 고형 원료의약품 검체의 경우, 적절한 양의 검체를 취하여 적합한 유리 또는 플라스틱 접시에 놓고, 필요하다고 판단되면 적합한 투명 덮개로 덮어 보호한다. 고형 원료의약품은 일반적으로 두께가 3mm 이하가 되도록 용기 전체에 펼쳐놓아야 한다. 액상의 원료의약품은 화학적으로 불활성이고 투명한 용기에서 노출시킨다.

다. 검체 분석

1) 노출 종료 시점에, 적합하게 밸리데이션된 방법으로 광화학적 분해 과정에서 발생할 수 있는 물리적 특성(예, 성상, 용액의 투명도 및 색상)과 함량 및 분해생성물을 분석한다.

2) 고체 원료의약품 검체가 포함된 경우, 대표성이 있는 구획에서 검체를 채취하여 개별 시험에 사용한다. 노출 이후 균질하지 않은 물질의 경우 검체의 균질화 등의 방법을 적용하여야 한다.

3) 암대조군을 시험에 사용한 경우에는 노출 검체를 암대조군과 함께 분석한다.

라. 결과 평가

1) 강제분해시험은 확증시험을 위한 시험 방법을 개발하고 밸리데이션하는데 적합한 정보를 제공할 수 있도록 설계되어야 한다. 개발된 시험 방법은 확증시험에서 생성된 광분해 산물을 분리하고 검출할 수 있어야 한다.

2) 확증시험을 통해 완제동물용의약품의 제조 또는 제형화에 필요한 주의사항 및 차광 포장의 필요성 여부를 확인해야 한다.

3) 빛에 대한 노출로 인한 변화가 허용 수준 이내인지 결정하기 위해 확증시험 결과를 평가할 때는 그 동물용의약품의 다른 안정성 시험 결과도 검토해야 한다.

5. 동물용의약품

가. 일반

1) 일반적으로 동물용의약품에 대한 시험은 "동물용의약품등의 광안정성시험을 위한 의사결정 흐름도"에 기술된 바에 따라 순차적으로 실시한다.
2) 위의 제3호 "광안정성 시험의 표준조건"의 절차에 기술된 광 조건에 동물용의약품을 노출시킨다.
3) 일반적으로 개발단계에서는 동물용의약품 한 배치만 시험하며, 제품이 광안정성이나 광민감성이 명확한 경우, 선택된 단일 배치에 대하여 광안정성 특성을 조사한다. 확증시험 결과가 확실하지 않은 경우, 최대 2개 배치를 추가로 시험해야 한다.
4) 알루미늄 튜브나 캔과 같이 직접(일차) 포장이 빛을 완전히 투과시키지 않는 것으로 증명된 경우, 일반적으로 동물용의약품이 직접(일차) 포장의 외부로 노출된 상태에서만 시험한다.
5) 수액이나 피부 크림 등 일부 제품에 대해서는 사용 중의 광안정성을 입증하는 시험을 하는 것이 적합하다. 시험의 수준은 사용 방법에 따라 결정하고, 임의로 선택한다.
6) 사용된 분석 방법은 적합하게 밸리데이션되어야 한다.

나. 검체 준비

1) 시험 중인 검체의 물리적 특성을 고려하여 승화, 증발 또는 용해 같은 물리적 상태의 변화에 의한 영향이 최소화되도록 검체를 밀봉된 용기에 넣거나 냉각시키는 등의 조치를 취해야 한다. 이러한 조치는 시험 대상 검체의 노출에 방해되는 현상을 최소화할 수 있도록 선택해야 한다. 시험 검체와 용기 또는 검체의 일반적인 보호에 사용되는 물질 사이의 상호작용도 고려해야 하며, 수행 중인 시험과 관련이 없는 경우 해당 상호작용은 제외해야 한다.
2) 직접(일차) 포장재 외부에서 동물용의약품 검체를 시험할 때는 가능한 경우, 원료동물용의약품에 대해 설명된 조건과 유사한 방식으로 검체를 준비한다. 검체는 광원에 노출되는 부위가 최대가 되도록 위치되어야 한다. 예를 들어 정제, 캡슐제 등은 단일층으로 펼쳐 놓아야 한다.
3) 제품 산화 등의 이유로 직접 노출이 불가능한 경우, 검체를 적합한 불활성의 투명한 보호 용기(예, 석영)에 넣어야 한다.
4) 직접(일차) 포장 또는 시판용 포장 상태의 동물용의약품에 대한 시험이

필요한 경우, 검체를 광원에 대해 수평 또는 횡적으로 위치시켜 검체가 가장 균일하게 노출되도록 해야 한다. 대용량 용기(예, 조제용 대포장)를 시험할 때는 시험 조건을 일부 조정해야 할 수도 있다.

다. 검체 분석

1) 노출 종료 시점에, 검체를 대상으로 제품에 적절하게 검증된 방법을 사용하여 광화학적 분해 과정에서 발생할 수 있는 물리적 특성(예, 성상, 용액의 투명도 및 색상, 캡슐과 같은 제형의 용출/붕해 등)의 모든 변화, 시험, 분해생성물을 분석한다.

2) 분말 검체가 포함된 경우, 대표성이 있는 구획에서 검체를 채취하여 개별 시험에 사용한다. 경구용 고형제제의 경우, 예를 들어 20정 또는 20캡슐 정도의 적정 규모 혼합물을 대상으로 시험한다.

3) 노출 이후 균질하지 않은 물질(예, 크림, 연고, 현탁액 등)에 대해서는 검체의 균질화 또는 용해 등의 방법을 적용하여야 한다.

4) 암대조군을 시험에 사용한 경우에는 노출 검체를 암대조군과 함께 분석한다.

라. 결과 평가

1) 변화의 정도에 따라 빛에 대한 노출을 완화하기 위해 특별한 라벨이나 포장이 필요할 수 있다.

2) 빛에 대한 노출로 인한 변화가 허용 수준 이내인지 결정하기 위해 광안정성 시험 결과를 평가할 때, 제품이 사용기간(유효기간) 동안 제시된 규격에 적합함을 보증하기 위해 다른 안정성 시험 결과를 검토해야 한다.